

平方根の考えを使った解き方 2次方程式の解の公式

1 次の方程式を解きなさい。

$$(1) x^2-9=0$$

$$x^2=9$$

$$(2) 4x^2=3$$

$$x^2=\frac{3}{4}, x=\pm\sqrt{\frac{3}{4}}$$

1	3点×2 / 6点
(1)	$x=\pm 3$
(2)	$x=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

2 次の方程式を解きなさい。

$$(1) (x+1)^2=4$$

$$x+1=\pm 2$$

$$x=-1+2, x=-1-2$$

$$x=1, x=-3$$

$$(2) (x-4)^2=36$$

$$x-4=\pm 6$$

$$x=4+6, x=4-6$$

$$x=10, x=-2$$

2	3点×4 / 12点
(1)	$x=1, x=-3$
(2)	$x=10, x=-2$
(3)	$x=-2\pm\sqrt{10}$
(4)	$x=6\pm 4\sqrt{2}$

3 次の問いに答えなさい。

(1) 次のア～エにあてはまる数を求めなさい。

$$(1) x^2+6x+9=(x+3)^2$$

$$(2) x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$$

(2) 次の方程式を解きなさい。

$$(1) x^2+2x=5$$

$$x^2+2x+1=5+1$$

$$(x+1)^2=6$$

$$x+1=\pm\sqrt{6}$$

$$(2) x^2-3x=2$$

$$x^2-3x+\left(\frac{3}{2}\right)^2=2+\left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$\left(x-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{17}{4}$$

$$x-\frac{3}{2}=\pm\sqrt{\frac{17}{4}}$$

$$x=\frac{3}{2}\pm\frac{\sqrt{17}}{2}$$

3	1は2点×4, 2は4点×2 / 16点
ア	9
イ	3
ウ	$\frac{25}{4}$
エ	$\frac{5}{2}$
(1)	$x=-1\pm\sqrt{6}$
(2)	$x=\frac{3\pm\sqrt{17}}{2}$

4 次の方程式を、解の公式を使って解きなさい。

$$(1) x^2+5x+3=0$$

$$x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times 1\times 3}}{2\times 1}$$

$$(2) 4x^2-x-1=0$$

$$x=\frac{-(-1)\pm\sqrt{(-1)^2-4\times 4\times (-1)}}{2\times 4}$$

$$(3) 2x^2+7x+5=0$$

$$x=\frac{-7\pm\sqrt{7^2-4\times 2\times 5}}{2\times 2}$$

$$=\frac{-7\pm\sqrt{9}}{4}=\frac{-7\pm 3}{4}$$

$$x=\frac{-7+3}{4}, x=\frac{-7-3}{4}$$

$$(4) 3x^2-4x-5=0$$

$$x=\frac{-(-4)\pm\sqrt{(-4)^2-4\times 3\times (-5)}}{2\times 3}$$

$$=\frac{4\pm\sqrt{76}}{6}=\frac{4\pm 2\sqrt{19}}{6}$$

4	4点×4 / 16点
(1)	$x=\frac{-5\pm\sqrt{13}}{2}$
(2)	$x=\frac{1\pm\sqrt{17}}{8}$
(3)	$x=-1, x=-\frac{5}{2}$
(4)	$x=\frac{2\pm\sqrt{19}}{3}$

学/数学3年 17

平方根の考えを使った解き方 2次方程式の解の公式

1 次の方程式を解きなさい。

$$(1) 3x^2=135$$

$$x^2=45$$

$$(2) 6x^2-3=5$$

$$6x^2=8$$

$$x^2=\frac{4}{3}, x=\pm\sqrt{\frac{4}{3}}$$

1	2点×2 / 4点
(1)	$x=\pm 3\sqrt{5}$
(2)	$x=\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}$

2 次の方程式を解きなさい。

$$(1) (x-7)^2=16$$

$$x-7=\pm 4$$

$$x=7+4, x=7-4$$

$$x=11, x=3$$

$$(2) (x-10)^2=18$$

$$x-10=\pm 3\sqrt{2}$$

$$x=10\pm 3\sqrt{2}$$

2	4点×4 / 16点
(1)	$x=11, x=3$
(2)	$x=10\pm 3\sqrt{2}$
(3)	$x=\frac{1\pm 2\sqrt{3}}{5}$
(4)	$x=\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}$

$$(3) \left(x-\frac{1}{5}\right)^2=\frac{12}{25}$$

$$x-\frac{1}{5}=\pm\sqrt{\frac{12}{25}}$$

$$x=\frac{1}{5}\pm\frac{2\sqrt{3}}{5}$$

$$(4) (2x+1)^2=3$$

$$2x+1=\pm\sqrt{3}$$

$$2x=-1\pm\sqrt{3}$$

3 次の方程式を、解の公式を使って解きなさい。

$$(1) x^2+3x-3=0$$

$$x=\frac{-3\pm\sqrt{3^2-4\times 1\times (-3)}}{2\times 1}$$

$$(2) 3x^2-5x+1=0$$

$$x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\times 3\times 1}}{2\times 3}$$

3	5点×6 / 30点
(1)	$x=\frac{-3\pm\sqrt{21}}{2}$
(2)	$x=\frac{5\pm\sqrt{13}}{6}$
(3)	$x=4\pm 3\sqrt{2}$
(4)	$x=3, x=\frac{1}{2}$
(5)	$x=-3\pm 2\sqrt{2}$
(6)	$x=\frac{2}{3}, x=-2$

$$(3) x^2-8x+2=0$$

$$x=\frac{-(-8)\pm\sqrt{(-8)^2-4\times 1\times 2}}{2\times 1}$$

$$=\frac{8\pm\sqrt{72}}{2}=\frac{8\pm 6\sqrt{2}}{2}$$

$$(4) 2x^2-7x+3=0$$

$$x=\frac{-(-7)\pm\sqrt{(-7)^2-4\times 2\times 3}}{2\times 2}$$

$$=\frac{7\pm\sqrt{25}}{4}=\frac{7\pm 5}{4}$$

$$x=\frac{7+5}{4}, x=\frac{7-5}{4}$$

$$(5) x^2+6x+1=0$$

$$x=\frac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times 1\times 1}}{2\times 1}$$

$$=\frac{-6\pm\sqrt{32}}{2}=\frac{-6\pm 4\sqrt{2}}{2}$$

$$(6) 3x^2+4x-4=0$$

$$x=\frac{-4\pm\sqrt{4^2-4\times 3\times (-4)}}{2\times 3}$$

$$=\frac{-4\pm\sqrt{64}}{6}=\frac{-4\pm 8}{6}$$

$$x=\frac{-4+8}{6}, x=\frac{-4-8}{6}$$

18 数学3年 学

2次方程式の利用

1 ある正の数 x に 4 を加えて 2 乗したものと、 x に 34 を加えたものとが等しいという。このとき、次の問いに答えなさい。(1) x についての方程式をつくりなさい。

1	6点×2 / 12点
(1)	$(x+4)^2=x+34$
(2)	2

(2) (1)の方程式を解いて、ある正の数 x を求めなさい。

$$x^2+8x+16=x+34, x^2+7x-18=0$$
 より、 $x=2, x=-9$

 x は正の数であるから、 $x=2$ は問題に適している。 $x=-9$ は問題に適していない。2 ある正方形の縦を 5cm 長くし、横を 8cm 短くして長方形をつくところ、面積が 90 cm^2 になった。このとき、次の問いに答えなさい。(1) もとの正方形の 1 辺の長さを x cm として、 x についての方程式をつくりなさい。

2	6点×2 / 12点
(1)	$(x+5)(x-8)=90$
(2)	169 cm^2

(2) もとの正方形の面積を求めなさい。

$$x^2-3x-40=90, x^2-3x-130=0$$
 より、 $x=-10, x=13$

 $x>8$ であるから、 $x=-10$ は問題に適していない。 $x=13$ は問題に適している。よって、 $13\times 13=169(\text{cm}^2)$ 3 縦が横より 4cm 長い長方形の紙がある。この紙の 4 つみから 1 辺が 2cm の正方形を切りとり、ふたのない直方体の容器を作ったら、容積が 90 cm^3 になった。このとき、次の問いに答えなさい。(1) 紙の横の長さを x cm として、 x についての方程式をつくりなさい。

3	6点×2 / 12点
(1)	$2x(x-4)=90$
(2)	9 cm

容器の横は $(x-4)$ cm、縦は $(x+4)-4=x$ (cm)、高さは 2cm

(2) 紙の横の長さを求めなさい。

$$x(x-4)=45, x^2-4x-45=0$$
 より、 $x=-5, x=9$

 $x>4$ であるから、 $x=-5$ は問題に適していない。 $x=9$ は問題に適している。

4 大小 2 つの正の数があり、その差は 3 で、積は 180 になる。この大小 2 つの数を求めなさい。

4	14点 / 14点
	12と15

小さい方の数を x とすると、大きい方の数は

$$x+3$$
 となるから、 $x(x+3)=180$ これを解くと、 $x=12, x=-15$

 x は正の数であるから、 $x=12$ は問題に適している。 $x=-15$ は問題に適していない。 $x=12$ のとき、大きい方の数は、 $12+3=15$

学/数学3年 19

2次方程式の利用

1 ある正の数 x の 2 乗を、 x より 3 大きい数で割ると、商が 6 で余りが 9 になるという。この正の数 x を求めなさい。(わられる数)=(わる数) $\times$ (商)+(余り) より、

$$x^2=6(x+3)+9$$
 これを解いて、 $x=-3, x=9$

 x は正の数であるから、 $x=-3$ は問題に適していない。 $x=9$ は問題に適している。

1	12点
	9

2 十の位の数が一の位の数より 1 大きい 2 けたの正の整数がある。十の位の数と一の位の数の和を 2 乗すると、その整数より 7 小さくなるという。この整数を求めなさい。

2	12点
	32

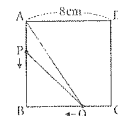
一の位の数を x とすると、十の位の数は $x+1$ となるから、

$$\{(x+1)+x\}^2=10(x+1)+x-7, 4x^2+4x+1=10x+10+x-7,$$

$$4x^2-7x-2=0$$
 より、 $x=2, x=-\frac{1}{4}$

 $0\leq x\leq 8$ の整数であるから、 $x=2$ は問題に適している。 $x=-\frac{1}{4}$ は問題に適していない。よって、 $10\times(2+1)+2=32$

3 右の図のような正方形 ABCD で、点 P は A を出発して辺 AB 上を B まで動く。また、点 Q は、点 P が A を出発すると同時に C を出発し、P と同じ速さで辺 BC 上を B まで動く。

点 P が A から何 cm 動いたとき、 $\triangle APQ$ の面積が 5 cm^2 になるか求めなさい。 $AP=CQ=x$ cm とすると、 $BQ=8-x$ (cm)

$$\frac{1}{2}x(8-x)=5, x^2-8x+10=0, x=\frac{-(-8)\pm\sqrt{(-8)^2-4\times 1\times 10}}{2\times 1}$$

$$=4\pm\sqrt{6}$$

 $0\leq x\leq 8$ であるから、これらは問題に適している。4 縦 20 cm、横 30 cm の長方形の白い用紙に、右の図のように縦と横に同じ幅で色をぬると、白い部分の面積がもとの用紙の面積の $\frac{5}{8}$ 倍になった。このとき、色をぬった部分の幅 x の値を求めなさい。

$$(20-x)(30-x)=20\times 30\times \frac{5}{8}$$

$$600-50x+x^2=375, x^2-50x+225=0, (x-5)(x-45)=0$$

 $x=5, x=45$
 $0<x<20$ であるから、 $x=5$ は問題に適している。 $x=45$ は問題に適していない。

20 数学3年 学